LAPORAN 4

Pemrograman Berbasis Web

“Praktikum Java Script”

Dosen Pengampu :
Ir.Henricus Agung Hernawan S.T., M.Kom.

Disusun oleh:

Valentinus Nathanael Febrian Elu

255314158

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2026

1. Latar Belakang

JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi lebih interaktif. Dalam pembuatan form HTML (untuk web), JavaScript dapat digunakan untuk mengambil data yang dimasukkan oleh pengguna atau user, kemudian mengolah data tersebut melalui fungsi, serta menampilkan hasil outputnya pada halaman web. Selain itu, penggunaan tombol dan event controller memungkinkan program menjalankan perintah ketika tombol ditekan.

2. Tujuan

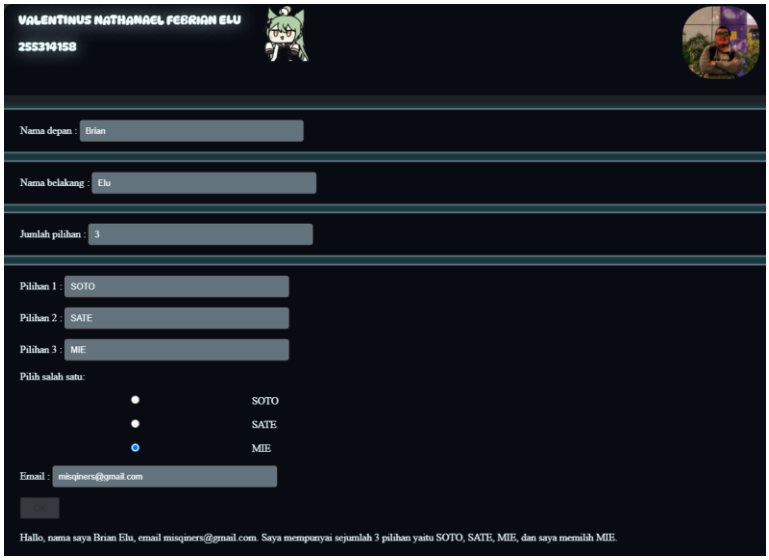
- Memahami penggunaan fungsi dalam JavaScript.
- Memahami cara mengambil dan menyimpan data input dari HTML ke dalam variabel JavaScript.
- Memahami penggunaan tombol dan event controller untuk menjalankan fungsi.
- Menampilkan hasil input pengguna pada halaman web.
- 3. Landasan Teori

HTML digunakan untuk membuat struktur halaman web, termasuk form input dan tombol. JavaScript digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan oleh pengguna melalui variabel dan fungsi. Fungsi merupakan kumpulan perintah yang dapat dijalankan ketika dipanggil. Sementara itu, event controller seperti onclick digunakan untuk menjalankan fungsi ketika tombol diklik. Hasil pengolahan data dapat ditampilkan pada halaman web menggunakan textContent.

4. Manfaat

- Menambah pemahaman mengenai penggunaan JavaScript dalam halaman web.
- Melatih kemampuan mengambil dan mengolah data dari form HTML.
- Memahami hubungan antara tombol, event controller, dan fungsi JavaScript.
- Meningkatkan keterampilan membuat halaman web yang interaktif dan mudah digunaka

Output


VALENTINUS NATHANAEL FEBRIAN ELU
255314158
Nama depan : Brian
Nama belakang : Elu
Jumlah pilihan : 3
Pilihan 1 : SOTO
Pilihan 2 : SATE
Pilihan 3 : MIE
Pilih salah satu:
SOTO
SATE
MIE
Email : misqiners@gmail.com
Hallo, nama saya Brian Elu, email misqiners@gmail.com. Saya mempunyai sejumlah 3 pilihan yaitu SOTO, SATE, MIE, dan saya memilih MIE.

Penjelasan:



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>BrianElu</title>
    <link rel="stylesheet" href="Style.css">
    <script src="main.js" defer></script>
</head>
<body>

    <header class="container">
        <div class="headercontainer1">
            <p><b>VALENTINUS NATHANAEL FEBRIAN ELU</b></p>
            <p><b>255314158</b></p>
        </div>

        <div class="headercontainer2">
            <img src="seseren-azur-lane.gif" alt="">
        </div>

        <div class="headercontainer3">
            <img src="watashi.png" alt="">
        </div>
    </header>

    <main class="container">
        <div class="maincontainer">
            <p>
                Nama depan :
                <input class="inputBio" type="text" id="firstname">
            </p>
        </div>

        <div class="maincontainer">
            <p>
                Nama belakang :
                <input class="inputBio" type="text" id="surnname">
            </p>
        </div>

        <div class="maincontainer">
            <p>
                Jumlah pilihan :
                <input class="inputBio" type="number"
                       id="jumlahPilihan" min="1" step="1">
            </p>
        </div>

        <div class="maincontainer">
            <div id="inputPilihan"></div>
            <div id="pilihPilihan"></div>
            <div id="inputEmail"></div>

            <p id="error" style="color: red;"></p>
            <p>
                <button class="buttonName"
                        id="tombolOK"
                        onclick="userInput()">OK</button>
            </p>

            <p id="hasil"></p>
        </div>
    </main>

</body>
</html>

```

1. Bagian head

Berisi pengaturan dasar halaman web, seperti karakter yang digunakan, ukuran tampilan, judul halaman, serta menghubungkan file Style.css untuk tampilan dan main.js untuk menjalankan fungsi JavaScript. Atribut defer memastikan JavaScript dijalankan setelah HTML selesai diproses.

2. Bagian header

Menampilkan identitas mahasiswa berupa nama dan nomor mahasiswa, serta dua gambar yang dimasukkan menggunakan tag <img>.

3. Bagian main

Merupakan bagian utama halaman yang berisi form input nama depan, nama belakang, dan jumlah pilihan. Setiap input memiliki atribut id agar dapat diakses oleh JavaScript.

4. Bagian input pilihan

Elemen dengan id inputPilihan, pilihPilihan, dan inputEmail berfungsi sebagai tempat untuk menampilkan elemen input tambahan yang nantinya dibuat melalui JavaScript.

5. Bagian pesan dan hasil

Elemen error digunakan untuk menampilkan pesan kesalahan berwarna merah. Sementara itu, elemen hasil digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data yang dimasukkan pengguna.

6. Bagian tombol OK

Tombol dibuat menggunakan tag <button> dengan atribut onclick="userInput()". Ketika tombol diklik, fungsi userInput() pada JavaScript akan dijalankan untuk memproses input pengguna.

```scss

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=DynaPuff:wght@400..700&family=Fontdiner+Swanky&display=swap');



body {
    margin: 0px;
    background-color: rgba(5, 10, 16, 0.9);;
}


header {
    &.container {
        margin: 0px 0px 10px 0px;
        padding: 10px;
        display: flex;
        background: rgba(5, 10, 16, 0.9);
    }

    .headercontainer1 {
        margin: 0px 10px 0px 0px;
        padding: 0px 0px 0px 30px;

        & p {
            font-family: "DynaPuff", system-ui;
            font-style: normal;
            font-size: larger;
            color: azure;
            text-shadow: 0 0 25px #9fb8c7;
        }

    }


    .headercontainer2 {

        margin: 0px 550px 0px 0px;
        padding: 0px 15px 15px 10px  ;

        & img {
            width: 100%;
            max-width: 95px;
            padding: 0px 0px 5px 0px;
        }
    }

    .headercontainer3 {

        margin: 0px;
        padding: 10px  ;

         img {
            border-radius: 40%;
            max-width: 120px;
            transition: 0.3s;
            &:hover {
                transform: translateY(-5px);
            }
        }
    }

}


main {

    &.container {
        margin: 0px 0px 100px 0px;
        padding: 10px;
        display: flex ;
        flex-direction: column;
        gap: 10px;
    }

    .maincontainer {
         margin: 0px 10px 0px 0px;
         padding: 0px 0px 0px 30px;
        background: rgba(5, 10, 16, 0.9);
        border-color: rgba(159, 184, 199, 0.6);
        border-style: solid;
         box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 173, 181, 0.5);

        p {
            color: azure;
        }

        input {
            background-color:  rgba(159, 184, 199, 0.6);
            border-style: solid;
            padding: 8px;
            border: 1px 10px 1px 1px solid #aaa;
            border-radius: 4px;
            width: 350px;
           color: #ffffff;

        }

    }

}

.inputBio {
    max-width: 90%;
    box-sizing: border-box;
}

.buttonName {
    padding: 8px 20px;
    cursor: pointer;
}

.buttonName:disabled {
    cursor: not-allowed;
    opacity: 0.5;
}

#hasil {
    overflow-wrap: anywhere;
    line-height: 1.8;
}
```

CSS ini digunakan untuk mengatur tampilan halaman web agar lebih menarik, mulai dari warna latar belakang, jenis huruf, tata letak, ukuran gambar, hingga tampilan tombol dan hasil input.

1. Import font dan pengaturan body

@import digunakan untuk mengambil font DynaPuff dan Fontdiner Swanky dari Google Fonts. Sementara itu, body mengatur margin menjadi nol dan memberikan warna latar belakang gelap.

2. Pengaturan header

Bagian header menggunakan display: flex agar identitas mahasiswa dan gambar dapat disusun secara mendatar. .headercontainer1 mengatur tampilan teks nama dan nomor mahasiswa, termasuk jenis huruf, warna, dan bayangan teks. .headercontainer2 dan .headercontainer3 mengatur jarak serta ukuran gambar. Gambar pada bagian ketiga juga memiliki efek hover yang membuatnya bergerak sedikit ke atas ketika diarahkan kursor.

3. Pengaturan main

Bagian utama menggunakan display: flex dan flex-direction: column untuk menyusun elemen secara vertikal. Properti gap digunakan untuk memberikan jarak antarbagian agar form lebih rapi.

4. Pengaturan .maincontainer

Setiap bagian form diberi latar belakang gelap, garis tepi, dan bayangan menggunakan box-shadow. Teks menggunakan warna biru muda, sedangkan kolom input memiliki latar belakang gelap, teks putih, jarak dalam, dan ukuran lebar tertentu.

5. Pengaturan .inputBio

Kelas ini membatasi lebar input hingga maksimal 90% dari ruang yang tersedia. Properti box-sizing: border-box memastikan padding dan border ikut diperhitungkan dalam ukuran elemen.

6. Pengaturan .buttonName

Tombol diberi jarak dalam melalui padding dan menggunakan kursor berbentuk tangan dengan cursor: pointer. Ketika tombol dinonaktifkan, :disabled mengubah kursor dan mengurangi tingkat transparansinya agar terlihat tidak aktif.

7. Pengaturan #hasil

overflow-wrap: anywhere memungkinkan teks hasil yang panjang berpindah ke baris berikutnya agar tidak keluar dari area tampilan. line-height: 1.8 mengatur jarak antarbaris supaya hasil lebih mudah dibaca.

Kesimpulan: CSS ini berfungsi mengatur desain halaman web dengan tema gelap, menyusun identitas dan form, serta menambahkan efek visual pada gambar dan tombol. Pengaturan tersebut membuat halaman lebih rapi dan nyaman digunakan.

```
let tahap = 0;
let daftarPilihan = [];

// Fungsi utama saat tombol OK ditekan
function userInput() {
    let namaDepan = document.getElementById("firstname").value.trim();
    let namaBelakang = document.getElementById("surnname").value.trim();
    let jumlah = document.getElementById("jumlahPilihan").value;

    let error = document.getElementById("error");
    let inputPilihan = document.getElementById("inputPilihan");
    let pilihPilihan = document.getElementById("pilihPilihan");
    let inputEmail = document.getElementById("inputEmail");
    let hasil = document.getElementById("hasil");

    // Menghapus pesan error sebelumnya
    error.textContent = "";
    hasil.textContent = "";

    // Tahap 0: Memeriksa nama dan jumlah pilihan
    if (tahap === 0) {

        // Nama depan tidak boleh kosong atau mengandung angka
        if (namaDepan === "" || /\d/.test(namaDepan)) {
            error.textContent =
                "Nama depan wajib diisi dan tidak boleh mengandung angka!";
            return;
        }

        // Nama belakang tidak boleh kosong atau mengandung angka
        if (namaBelakang === "" || /\d/.test(namaBelakang)) {
            error.textContent =
                "Nama belakang wajib diisi dan tidak boleh mengandung angka!";
            return;
        }

        // Jumlah pilihan harus bilangan bulat minimal 1
        if (jumlah === "" || !Number.isInteger(Number(jumlah))
            || Number(jumlah) < 1) {
            error.textContent =
                "Jumlah pilihan harus bilangan bulat minimal 1!";
            return;
        }

        jumlah = Number(jumlah);

        // Membatasi jumlah agar tidak terlalu banyak
        if (jumlah > 50) {
            error.textContent =
                "Jumlah pilihan maksimal 50!";
            return;
        }

        // Membuat input teks sesuai jumlah pilihan
        inputPilihan.innerHTML = "";

        for (let i = 1; i <= jumlah; i++) {
            inputPilihan.innerHTML +=
                `<p>Pilihan ${i} :
                <input class="inputBio" type="text"
                id="pilihan${i}"></p>`;
        }

        tahap = 1;
        return;
    }

    // Tahap 1: Memeriksa dan menyimpan semua teks pilihan
    if (tahap === 1) {
        daftarPilihan = [];

        for (let i = 1; i <= Number(jumlah); i++) {
            let teks = document.getElementById(`pilihan${i}`)
                .value.trim();

            if (teks === "") {
                error.textContent =
                    `Teks Pilihan ${i} wajib diisi!`;
                return;
            }

            daftarPilihan.push(teks);
        }

        // Membuat radio button dari daftar pilihan
        pilihPilihan.innerHTML = "<p>Pilih salah satu:</p>";

        for (let i = 0; i < daftarPilihan.length; i++) {
            pilihPilihan.innerHTML +=
                `<p>
                    <input type="radio" name="pilihanDipilih"
                    id="radio${i}" value="${i}">
                    <label for="radio${i}">${daftarPilihan[i]}</label>
                </p>`;
        }

        tahap = 2;
        return;
    }

    // Tahap 2: Memeriksa pilihan pengguna
    if (tahap === 2) {
        let pilihanDipilih =
            document.querySelector('input[name="pilihanDipilih"]:checked');

        if (pilihanDipilih === null) {
            error.textContent =
                "Kamu harus memilih minimal satu pilihan!";
            return;
        }

        // Menampilkan input email
        inputEmail.innerHTML =
            `<p>Email :
            <input class="inputBio" type="text" id="email"></p>`;

        tahap = 3;
        return;
    }

    // Tahap 3: Memeriksa email dan menampilkan hasil
    if (tahap === 3) {
        let email = document.getElementById("email").value.trim();

        // Pola dasar alamat email
        let polaEmail = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;

        if (email === "" || !polaEmail.test(email)) {
            alert("Email tidak valid! Silakan masukkan email kembali.");

            document.getElementById("email").focus();
            return;
        }

        let pilihanDipilih =
            document.querySelector('input[name="pilihanDipilih"]:checked');

        let teksDipilih =
            daftarPilihan[Number(pilihanDipilih.value)];

        // Menggabungkan seluruh teks pilihan
        let semuaPilihan = daftarPilihan.join(", ");

        hasil.textContent =
            `Hallo, nama saya ${namaDepan} ${namaBelakang},   +
            email ${email}. Saya mempunyai sejumlah ${jumlah}   +
            pilihan yaitu ${semuaPilihan}, dan saya memilih ${teksDipilih}.`;

        tahap = 4;

        // Menonaktifkan tombol setelah selesai
        document.getElementById("tombolOK").disabled = true;
    }
}
```

Penjelasan

Penjelasan Program JavaScript

Program JavaScript ini digunakan untuk memvalidasi input pengguna secara bertahap, mulai dari nama depan, nama belakang, jumlah pilihan, isi pilihan, pilihan yang dipilih, hingga alamat email. Setelah seluruh data valid, program akan menampilkan hasilnya pada halaman web.

1. Variabel awal

Variabel tahap digunakan untuk menentukan proses yang sedang dijalankan, mulai dari tahap 0 sampai tahap 3. Variabel daftarPilihan digunakan untuk menyimpan teks pilihan yang dimasukkan oleh pengguna.

2. Fungsi userInput()

Fungsi ini dijalankan ketika tombol OK ditekan. Program mengambil data dari elemen HTML menggunakan getElementById() dan membaca isinya melalui .value. Fungsi trim() digunakan untuk menghapus spasi di awal dan akhir input. Pesan kesalahan dan hasil sebelumnya juga dikosongkan sebelum validasi dilakukan.

3. Tahap 0: Validasi nama dan jumlah pilihan

Program memeriksa apakah nama depan dan nama belakang sudah diisi serta tidak mengandung angka. Jumlah pilihan harus berupa bilangan bulat minimal 1 dan maksimal 50. Jika semua data valid, program msembuat kolom input pilihan menggunakan perulangan for.

4. Tahap 1: Validasi teks pilihan

Program membaca setiap teks pilihan dan memeriksa apakah kolomnya sudah diisi. Data yang valid disimpan ke dalam array daftarPilihan menggunakan push(). Selanjutnya, program membuat radio button agar pengguna dapat memilih salah satu pilihan.

5. Tahap 2: Memeriksa pilihan pengguna

Program menggunakan querySelector() untuk memeriksa radio button yang dipilih. Jika belum ada pilihan yang dipilih, pesan kesalahan akan ditampilkan. Jika sudah, program membuat kolom input email dan berpindah ke tahap berikutnya.

6. Tahap 3: Validasi email dan menampilkan hasil

Program memeriksa email menggunakan pola ekspresi reguler atau regular expression. Jika email tidak valid, program menampilkan peringatan melalui alert() dan

mengarahkan kursor ke kolom email. Jika valid, nama, email, jumlah pilihan, seluruh teks pilihan, dan pilihan yang dipilih digabungkan lalu ditampilkan melalui textContent.

7. Pengaturan tombol setelah selesai

Setelah hasil berhasil ditampilkan, variabel tahap diubah menjadi 4 dan tombol OK dinonaktifkan menggunakan properti disabled. Hal ini mencegah pengguna menjalankan kembali proses yang sudah selesai.

Kesimpulan: JavaScript berfungsi mengatur alur program, memvalidasi input, membuat elemen HTML secara dinamis, menyimpan data dalam array, dan menampilkan hasil berdasarkan input pengguna. Tombol OK berperan sebagai event controller melalui atribut onclick="userInput()" pada HTML.